

Activitat 3 — La recta real i les representacions

Comparar i ordenar nombres reals, i triar per a cada problema la forma —fracció, decimal o arrel— que va més bé.

Idea clau

Un mateix nombre es pot vestir de maneres diferents. El $\frac{1}{2}$ també és 0,5; el $\frac{3}{4}$ també és 0,75; i $\sqrt{2}$ també és 1,41421... Cap forma és «la bona»: cadascuna és útil en un moment diferent. La **fracció** va bé per operar amb exactitud; el **decimal** va bé per comparar i per usar la calculadora; l'**arrel** conserva el valor *exacte* quan encara no cal aproximar.

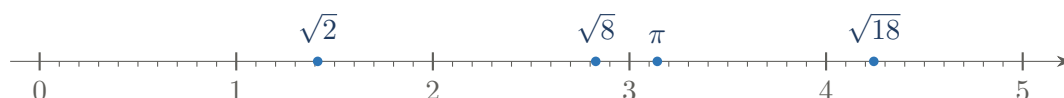
Tres vestits per al mateix nombre

$$\frac{1}{2} = 0,5, \quad \frac{7}{4} = 1,75, \quad \sqrt{2} = 1,41421\dots$$

Regla pràctica: per *comparar* o *ordenar*, passa-ho tot a **decimal**; per *operar sense perdre exactitud*, deixa-ho en **fracció** o en **arrel** fins al final.

Tots caben en una sola recta

Racionals i irracionals **comparteixen** la recta numèrica: entre dos nombres qualssevol sempre n'hi ha infinits més. Per situar-los i ordenar-los, el més segur és tenir-ne el valor decimal (encara que sigui aproximat).



$$\sqrt{2} \approx 1,41; \quad \sqrt{8} \approx 2,83; \quad \pi \approx 3,14; \quad \sqrt{18} \approx 4,24.$$

Exemple 6 — Ordenar mesclant fraccions, decimals i arrels

Ordenem de petit a gran: $\frac{7}{5}$, 1,5, $\sqrt{2}$.

Passem tot a decimal: $\frac{7}{5} = 1,4$; 1,5 = 1,5; $\sqrt{2} = 1,414\dots$ Ara es veu clar:

$$\frac{7}{5} = 1,4 < \sqrt{2} = 1,414\dots < 1,5.$$

Exemple 7 — Set nombres, de petit a gran

Ordenem π , 3, $\sqrt{8}$, $\frac{10}{3}$, $\frac{66}{20}$, $\frac{29}{10}$ i $\sqrt{10}$. Primer, cadascun en decimal:

Nombre	π	3	$\sqrt{8}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{66}{20}$	$\frac{29}{10}$	$\sqrt{10}$
Decimal	3,14...	3	2,83...	3,33...	3,3	2,9	3,16...

Ara ja es veu l'ordre:

$$\sqrt{8} < \frac{29}{10} < 3 < \pi < \sqrt{10} < \frac{66}{20} < \frac{10}{3}.$$

Fixa't que π i $\sqrt{10}$, o $\frac{66}{20}$ i $\frac{10}{3}$, són molt a prop: per separar-los cal mirar la segona xifra decimal.

Exercici resolt 11 — Quina forma triem?

Volem l'àrea d'un cercle de radi $r = 3$ m per encarregar la gespa.

Solució. L'àrea exacta és $A = \pi r^2 = 9\pi \text{ m}^2$. Si només l'hem de *deixar indicada*, 9π és la forma **exacta** i perfecta. Si l'hem de *comprar*, ens cal un decimal: $9\pi = 28,27\dots \approx 28,3 \text{ m}^2$.

Resposta: Forma exacta: $9\pi \text{ m}^2$. Per comprar gespa: uns $28,3 \text{ m}^2$.

Exercicis per fer

- 12 Escalfem el cap.** Passa a decimal (amb calculadora si cal): (a) $\frac{3}{8}$; (b) $\frac{5}{4}$; (c) $\sqrt{3}$; (d) $\frac{1}{6}$.
- 13 Ordena.** De petit a gran: $\frac{9}{5}$, $\sqrt{3}$, $1,7$, $\frac{7}{4}$.
- 14 A la recta.** Situa aproximadament, en una recta que dibuixis: 0 , 1 , $\sqrt{2}$, $\frac{5}{2}$ i π .
- 15 Caça l'error.** Un company ordena « $\sqrt{2} < \frac{7}{5}$ perquè $2 < 7$ ». Per què s'equivoca? Ordena-ho bé.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

12 (a) 0,375; (b) 1,25; (c) 1,732...; (d) $0,1\overline{6}$.

13 Passem tot a decimal: $\sqrt{3} = 1,732\dots$; 1,7; $\frac{7}{4} = 1,75$; $\frac{9}{5} = 1,8$. Ordre de petit a gran:

$$1,7 < \sqrt{3} = 1,732\dots < \frac{7}{4} = 1,75 < \frac{9}{5} = 1,8.$$

14 Ordre a la recta: $0 < 1 < \sqrt{2} (1,41) < \frac{5}{2} (2,5) < \pi (3,14)$.

15 «2 < 7» compara els números de dins, no els nombres sencers. $\sqrt{2} = 1,414 > \frac{7}{5} = 1,4$, per tant $\frac{7}{5} < \sqrt{2}$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida la idea que els reals viuen tots a la mateixa recta i que *triar la representació* és una decisió pràctica —cor de la via A.
- **Criteris.** Connectar representacions i triar-ne una amb criteri: **5.1**.
- **Error rei (ex. 15).** Comparar «pel número de dins de l'arrel» en comptes del valor. Es reprèn cada cop que apareix una arrel.
- **Exemples de classe.** La recta amb $\sqrt{2}$, $\sqrt{8}$, π i $\sqrt{18}$ i l'ordenació de set nombres són les dels apunts. La prova escrita (activitat 8) hi torna amb $\frac{10}{3}$ i $\frac{66}{20}$.
- **Tecnologia / DUA.** Recta a mà i a Desmos; permetre calculadora per validar sempre.